Racines carrées rationnelles

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Montrer que si a, b et $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ sont rationnels, alors $\sqrt{a}$ et $\sqrt{b}$ aussi.
Peut-on déduire de la rationalité de a, b, c et $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}$ celles de $\sqrt{a}$, $\sqrt{b}$ et $\sqrt{c}$?